

Réunion d'avancement n° 6

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

05/04/2024

Krigeage

“Hilbert space methods for reduced-rank Gaussian process regression”, A. Solin and S. Särkka, 2018

- Problème : inversion de la matrice de Gram

$$\mathbf{K} + \sigma^2 \mathbf{I}$$

- Cas du noyau isotrope :

$$k(x, x') = k(\|x - x'\|^2)$$

- Opérateur de covariance :

$$K : f \mapsto \int k(\cdot, x') f(x') dx'$$

- Série entière de la TF de k :

$$\exists (a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \mathcal{F}(k)(\omega) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i (\|\omega\|^2)^i$$

- Réécriture de K :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(Kf)(\omega) &= \mathcal{F} \left(\int k(x - x') f(x') dx' \right) (\omega) \\ &= \mathcal{F}(k)(\omega) \mathcal{F}(f)(\omega) \\ &= \sum_{i=0}^{+\infty} a_i (\|\omega\|^2)^i \mathcal{F}(f)(\omega) \\ &= \sum_{i=0}^{+\infty} a_i \mathcal{F}((- \nabla^2)^i f)(\omega) \\ &= \mathcal{F} \left(\sum_{i=0}^{+\infty} a_i (- \nabla^2)^i f(x) \right) (\omega) \\ \Rightarrow Kf(x) &= \sum_{i=0}^{+\infty} a_i (- \nabla^2)^i f \\ \Rightarrow K &= \sum_{i=0}^{+\infty} a_i (- \nabla^2)^i \end{aligned}$$

Krigeage

- Décomposition spectrale de $-\nabla^2$:

$$-\nabla^2 \phi_j = \lambda_j \phi_j$$

- « Noyau formel » :

$$l(x, x')^s = \sum_j \lambda_j^s \phi_j(x) \phi_j(x')$$

$$(-\nabla^2)^s f = \int l(\cdot, x')^s f(x') dx'$$

- Retour sur le noyau de covariance :

$$\int k(\cdot, x') f(x') dx' = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i (-\nabla^2)^i f = \int \sum_j \mathcal{F}(k) \left(\sqrt{\lambda_j} \right) \phi_j(\cdot) \phi_j(x') f(x') dx'$$

- D'où $k(x, x') = \sum_j \mathcal{F}(k) (\sqrt{\lambda_j}) \phi_j(x) \phi_j(x')$
- Approximation : tronquer à l'ordre m

Krigeage

- Processus gaussien :

$$f(x) \approx \sum_{j=1}^m f_j \phi_j(x)$$

- Matrice de Gram : $\mathbf{K} = \mathbf{\Phi} \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Phi}^T$ avec $\Lambda_{jj} = \mathcal{F}(k)(\sqrt{\lambda_j})$ et $\Phi_{ij} = \Phi_j(x_i)$, d'où

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(f_*) &= \Phi_* (\mathbf{\Phi}^T \mathbf{\Phi} + \sigma^2 \mathbf{\Lambda}^{-1})^{-1} \mathbf{\Phi}^T y \\ \mathbb{V}(f_*) &= \sigma^2 \Phi_* (\mathbf{\Phi}^T \mathbf{\Phi} + \sigma^2 \mathbf{\Lambda}^{-1})^{-1} \Phi_*\end{aligned}$$

- Inversion de matrice $m \times m$ au lieu de $n_* \times n_*$
- Réécriture simplifiée de la log-vraisemblance, donc calcul des hyperparamètres simplifié
- Factorisation de Cholesky pour gagner en stabilité + reformulation des dérivées de la log-vraisemblance

Autre

- Restructuration du code
- Calcul du noyau de krigeage après la prédiction
- Borne de Cramér-Rao (?)
- Navigation magnétique (en cours)

